

Výstupy ŠVP

FYZ-21 Využívám zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek. (Fyzika 5, 4/1)**FYZ-22** Navrhuji možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** atomy (radioaktivní přeměna a ochrana – výstupy RVP bez samostatné položky učiva)

Lehké úlohy procvičují zápis přeměn, poločas a dávku jedním krokem; střední počítají s exponenciálou, logaritmem a měřením aktivity; těžké propojují radioaktivitu s geologií, biologií, chemií a ukládáním jaderného odpadu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Doplň přeměny: (a) ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow \text{X} + {}_2^4\text{He}$; (b) ${}_{27}^{60}\text{Co} \rightarrow \text{X} + {}_{-1}^0\text{e} + \bar{\nu}$; (c) ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{234}\text{Pa} + \text{X} + \bar{\nu}$. O jaký druh přeměny jde?
2. Kolik procent jader ${}^{60}\text{Co}$ (poločas 5,3 roku) zbude nepřeměněných po 21,2 letech?
3. Vypočti přeměnovou konstantu jódu ${}^{131}\text{I}$ (poločas 8,0 dne) v s^{-1} .
4. Aktivita preparátu klesla za 15 hodin na osminu původní hodnoty. Jaký je poločas přeměny?
5. Tkáň o hmotnosti 2,0 kg pohltí energii záření α 0,010 J. Urči dávku a ekvivalentní dávku ($w_R = 20$).
6. Ve vzdálenosti 0,5 m od bodového zdroje γ je dávkový příkon $90 \mu\text{Sv/h}$. Jaký bude ve vzdálenosti 1,5 m?

Střední ★★☆☆

7. Po jaké době klesne aktivita zářiče ${}^{60}\text{Co}$ (poločas 5,3 roku) v ozařovači na 10 % původní hodnoty, kdy se musí vyměnit?
8. Svítící ručičky starých hodinek obsahují tritium ${}^3\text{H}$ (poločas 12,3 roku). Jas je úměrný aktivitě. Na kolik procent klesne jas za 5 let?
9. Pacient dostane před vyšetřením preparát ${}^{99m}\text{Tc}$ ($T = 6,0 \text{ h}$, $M_m = 99 \text{ g/mol}$) o aktivitě 1 GBq. Kolik jader technecia to je a jakou mají hmotnost?
10. Laboratorní úloha: Geigerův–Müllerův počítač naměřil u vzorku 4 800 impulzů za 2 minuty, o 10 dní později 1 230 impulzů za 2 minuty. Pozadí je 30 impulzů za minutu. Urči poločas přeměny vzorku.
11. Pilot dopravního letadla nalétá za rok 700 hodin ve výšce, kde je dávkový příkon kosmického záření asi $4 \mu\text{Sv/h}$. Jakou dávku za rok obdrží? Porovnej s limitem pro radiační pracovníky 20 mSv za rok a s přírodním pozadím na zemi (asi 3 mSv).
12. Uran ${}_{92}^{238}\text{U}$ se řadou přeměn α a β mění až na stabilní olovo ${}_{82}^{206}\text{Pb}$. Kolik přeměn α a kolik β v řadě proběhne? Zdůvodni.

Těžké ★★★

13. Geologie × fyzika: V zrnku horniny připadá na 3 atomy ${}^{238}\text{U}$ (poločas $4,47 \cdot 10^9$ roku) 1 atom ${}^{206}\text{Pb}$, který vznikl přeměnou uranu. Na začátku v zrnku olovo nebylo. Jak je hornina stará?
14. Houby ze Šumavy obsahují ještě dnes cesium ${}^{137}\text{Cs}$ z Černobylu s aktivitou asi 600 Bq/kg. Sněžením aktivity 1 Bq cesia obdrží člověk efektivní dávku asi $1,3 \cdot 10^{-8} \text{ Sv}$. Jakou dávku způsobí sněžení 0,5 kg hub? Porovnej s ročním limitem 1 mSv. Za kolik let klesne aktivita hub na polovinu (bez dalších vlivů)?
15. Kolik atomů radonu ${}^{222}\text{Rn}$ (poločas 3,8 dne) je v 1 m³ vzduchu, jehož objemová aktivita je právě na referenční úrovni 300 Bq/m³? Jakou mají hmotnost ($M_m = 222 \text{ g/mol}$)? V 1 m³ vzduchu je asi $2,5 \cdot 10^{25}$ molekul – jak citlivé tedy musí být měření?
16. Biologie × chemie × fyzika: Banán obsahuje asi 0,5 g draslíku ($M_m = 39,1 \text{ g/mol}$), z jehož atomů je 0,012 % radioaktivní izotop ${}^{40}\text{K}$ (poločas $1,25 \cdot 10^9$ roku). Urči aktivitu banánu. Proč jíst banány není nebezpečné?
17. Vazba na H25: Vyhořelé jaderné palivo obsahuje mimo jiné ${}^{137}\text{Cs}$ (poločas 30 let). Jak dlouho musí být palivo uloženo, aby aktivita cesia klesla 1 000krát? Kolik je to poločasů? Proč se hlubinné úložiště navrhuje na desítky tisíc let?
18. Matematika × fyzika (MAT-25): Aktivita vzorku byla měřena každé 2 hodiny: 640 Bq, 452 Bq, 320 Bq, 226 Bq, 160 Bq. Ověř, že jde o exponenciální pokles (stálý podíl sousedních hodnot), urči poločas, přeměnovou konstantu a aktivitu za 24 hodin od prvního měření.

Výsledky ke kontrole

1. (a) ${}_{90}^{234}\text{Th}$, α ; (b) ${}_{28}^{60}\text{Ni}$, β ; (c) $X = {}_{-1}^0\text{e}$, β
2. $\frac{21,2}{5,3} = 4$ poločasy; $2^{-4} = \frac{1}{16} = 6,25 \%$
3. $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{8,0 \cdot 86\,400 \text{ s}} \doteq 1,00 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$
4. $\frac{1}{8} = 2^{-3} \rightarrow 3$ poločasy za 15 h, $T = 5 \text{ h}$
5. $D = \frac{E}{m} = 5,0 \text{ mGy}$; $H = w_R D = 100 \text{ mSv}$
6. vzdálenost $3\times \rightarrow$ příkon $\frac{1}{9}$: $10 \mu\text{Sv/h}$
7. $t = \frac{T}{\ln 2} \ln 10 = T \log_2 10 \doteq 17,6$ roku
8. $2^{-\frac{5}{12,3}} \doteq 0,754$, tj. asi 75 %
9. $\lambda \doteq 3,21 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$; $N = \frac{A}{\lambda} \doteq 3,12 \cdot 10^{13}$; $m \doteq 5,1 \cdot 10^{-9} \text{ g}$ – asi 5 ng
10. po odečtení pozadí 2 370 a 585 imp/min; poměr $\doteq 4,05$;
 $T = \frac{10 \text{ d}}{\log_2 4,05} \doteq 5,0$ dne
11. $H = 700 \cdot 4 \mu\text{Sv} = 2,8 \text{ mSv}$ – zhruba jako celé přírodní pozadí, hluboko pod 20 mSv
12. A klesne o $32 \rightarrow 8$ přeměn α (sníží Z o 16); Z má klesnout jen o $10 \rightarrow 6$ přeměn β
13. $N_0 = 3 + 1 = 4$, $N = 3$; $t = T \log_2 \frac{4}{3} \doteq 1,86 \cdot 10^9$ let
14. $A = 300 \text{ Bq}$; $H = 300 \cdot 1,3 \cdot 10^{-8} \text{ Sv} \doteq 3,9 \mu\text{Sv}$ – asi 0,4 % limitu; za 30 let (poločas Cs)
15. $N = \frac{A}{\lambda} \doteq 1,4 \cdot 10^8$ atomů; $m \doteq 5,2 \cdot 10^{-17} \text{ kg}$; jeden atom radonu připadá na asi $2 \cdot 10^{17}$ molekul vzduchu
16. $N({}^{40}\text{K}) \doteq 9,2 \cdot 10^{17}$; $\lambda \doteq 1,76 \cdot 10^{-17} \text{ s}^{-1}$; $A = \lambda N \doteq 16 \text{ Bq}$ – draslík i jeho izotop jsou v těle stále, obsah se nezvyšuje
17. $t = T \log_2 1\,000 \doteq 299$ let (asi 10 poločasů); v palivu jsou i nuklidy s poločasy tisíce až miliony let (plutonium)
18. podíl $\doteq 0,706 \approx 2^{-\frac{1}{2}}$ každé 2 h; $T = 4 \text{ h}$, $\lambda \doteq 0,173 \text{ h}^{-1}$;
 $A(24 \text{ h}) = 640 \cdot 2^{-6} \text{ Bq} = 10 \text{ Bq}$